

## Gemini

} Os

```

import sympy as sp

# 1. Estabelecer a variável simbólica 'a' e os vetores
a = sp.Symbol('a')

u = sp.Matrix([2, 1, a])
v = sp.Matrix([a + 2, -5, 2])
w = sp.Matrix([2*a, 8, a])

# 2. Calcular a soma (u + v)
soma_uv = u + v
print(f"Passo 2 - Soma (u + v): {soma_uv.T}")

# 3. Calcular a soma (w + u)
soma_wu = w + u
print(f"Passo 3 - Soma (w + u): {soma_wu.T}")

# 4. Calcular o produto escalar entre as somas
# O método .dot() faz a multiplicação componente a componente e soma
produto_escalar = soma_uv.dot(soma_wu)
print(f"Passo 4 - Produto Escalar: {sp.simplify(produto_escalar)}")

# 5 e 6. Igualar a zero e resolver a equação para 'a'
equacao = sp.Eq(produto_escalar, 0)
solucoes = sp.solve(equacao, a)

print("-" * 30)
print(f"Passo 5 e 6 - Valor(es) de 'a' encontrados:")
for i, sol in enumerate(solucoes, 1):
    # .evalf() converte frações/raízes para números decimais
    print(f"Opção {i}: {sol} (aproximadamente {sol.evalf():.4f})")

```

Resultado:

```

... Passo 2 - Soma (u + v): Matrix([[a + 4, -4, a + 2]])
Passo 3 - Soma (w + u): Matrix([[2*a + 2, 9, 2*a]])
Passo 4 - Produto Escalar: 4*a**2 + 14*a - 28
-----
Passo 5 e 6 - Valor(es) de 'a' encontrados:
Opção 1: -7/4 + sqrt(161)/4 (aproximadamente 1.4221)
Opção 2: -sqrt(161)/4 - 7/4 (aproximadamente -4.9221)

```